

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
Институт информационных технологий

Номер зачётной книжки 28107071

Производственная практика зачтена с оценкой

_____ (_____)
(цифрой) (прописью)

(подпись руководителя практики от БГУИР)

____. ____ . 2025 г.

ОТЧЕТ

по преддипломной практике

Место прохождения практики: ООО «Фабрика инноваций и
решений», г. Минск

Сроки прохождения практики: с 15.09.2025 по 26.10.2025

Руководитель практики от
предприятия:

_____. А.Д. Голосова
(подпись руководителя)

Студент группы 281074

_____. Е.А. Демидова
(подпись студента)

Руководитель практики от БГУИР
А.И. Парамонов – канд. техн. наук,
доцент кафедры ИСиТ

Минск 2025

РЕФЕРАТ

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ**
Институт информационных технологий

Факультет КТ Кафедра ИСиТ
Специальность 1-40 01 01 Специализация 01

УТВЕРЖДАЮ

А.И.Парамонов

« 23 » сентября 2025 г.

ЗАДАНИЕ

по дипломному проекту студента

Демидова Екатерина Александровна

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема проекта: **Программное средство для проведения конкурсных мероприятий**

утверждена приказом по университету от « 23 » сентября 2025 г. № 130-и

2. Срок сдачи студентом законченной работы 20 декабря 2025 года

3. Исходные данные к проекту: Языки программирования – C#, TypeScript;
Микросервисная архитектура; Перечень выполняемых функций: электронная генерация и
публикация извещений о проведении конкурса, электронный приём и регистрация заявок,
автоматизированная предварительная проверка формальных требований, оценка заявок по
критериям, генерация протоколов заседаний, гибкая система уведомлений и персональные
кабинеты со статусами и журналом действий, аудит и журналирование, отчётность и
аналитика.

Назначение разработки: Автоматизация проведения конкурсных мероприятий.

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Введение

1 Анализ предметной области

2 Моделирование предметной области

3 Проектирование и разработка программного средства

4 Тестирование программного средства

5 Руководство по эксплуатации программного средства

6 Технико-экономическое обоснование разработки программного средства

Заключение

Список использованных источников

Приложение А. Исходный код программного средства

Приложение Б. Инструкция о порядке проведения конкурсов

Задание принял к исполнению _____ /Е.А. Демидова/

СОДЕРЖАНИЕ

1	АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	8
1.1	Описание предметной области	8
1.2	Обоснование актуальности разработки программного средства.....	12
1.3	Сравнительный обзор подходов к автоматизации и их применимость	13
1.4	Анализ существующих программных решений	15
1.5	Выбор и обоснование средств реализации программного средства	20
1.6	Спецификация требований к программному средству	23
2	МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	27
2.1	Функциональная модель предметной области.....	27
2.2	Диаграмма вариантов использования	29
2.3	Диаграмма деятельности.....	31
2.4	Информационная модель предметной области	33
3	ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА	37
3.1	Проектирование архитектуры системы	37
3.2	Проектирование внутренней архитектуры сервиса	38
3.3	Проектирование и разработка базы данных.....	41
3.4	Проектирование графического интерфейса	46
3.5	Программная реализация	46

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание предметной области

Конкурсное мероприятие — это регламентированная процедура отбора участников, направленная на достижение заранее поставленной цели (например, присуждение гранта или определение лауреатов), в ходе которой осуществляется публикация условий, приём и проверка заявок, экспертная оценка представленных материалов и официальное оформление результатов.

1.1.1 Участники процесса и их полномочия. В процедуре проведения конкурсного мероприятия участвуют следующие категории лиц и организаций. Для каждой категории приведены основные обязанности, права и ограничения:

1. Организатор конкурса. Организатор отвечает за подготовку, утверждение и публикацию извещения о конкурсе. К основным обязанностям относятся: определение целей и условий конкурса, формирование перечня обязательных документов, утверждение критериев оценки, формирование состава оценочной комиссии и назначение ответственных за приём и проверку заявок. Организатор обязан обеспечить равный доступ к информации для всех потенциальных участников и вести учёт всех изменений в условиях конкурса с указанием даты и причины изменений. При обнаружении существенных нарушений организатор вправе приостановить приём заявок и инициировать процедуру разъяснений или корректировок при условии информирования всех заинтересованных лиц.

2. Участник (заявитель). Заявитель отвечает за полноту, правильность и своевременность предоставляемых документов. Участник обязан ознакомиться с извещением и выполнить все требования, указанные в нём (включая требования к оформлению, наличию подписей и т.д. После подачи заявки участник имеет право получить официальное подтверждение приёма и далее отслеживать статус своей заявки на протяжении всего цикла конкурса.

3. Член оценочной комиссии (эксперт). Член комиссии осуществляет оценивание заявок согласно утверждённым критериям и шкалам оценок, оформляет обоснования своих оценок и представляет заключение в установленной форме. Эксперт обязан соблюдать требования беспристрастности и конфиденциальности; наличие факта конфликта интересов подлежит незамедлительной декларации, после чего эксперт может быть отстранён от оценки соответствующих заявок. Доступ эксперта к материалам может быть ограничен регламентом — только теми сведениями, которые необходимы для объективной оценки.

4. Секретарь комиссии (ассистент). Секретарь отвечает за приём заявок, регистрацию входящих документов в реестре, ведение карточки заявки и передачу материалов для проверки и оценки. Ассистент фиксирует состав пакета документов, дату и время поступления, формат и наличие подписей,

оформляет акты приёма/отклонения и уведомляет участников о результатах первичной проверки.

1.1.2 Процесс подготовки и публикации извещения о проведении конкурса. Подготовка и публикация извещения организованы в несколько последовательных этапов, каждый из которых документируется и фиксируется в регламенте:

1. Сбор исходных данных и подготовка текста извещения. На этом этапе определяется наименование конкурса, организатор, цель, источники финансирования, планируемые сроки, бюджет (при наличии), требования к участникам, состав комиссии, перечень обязательных документов и критерии оценки. Подготавливаются сопроводительные шаблоны и формы: анкета участника, образцы заявлений, шаблоны протоколов и пояснительных документов. Окончательный текст извещения утверждается уполномоченным лицом.

2. Выбор каналов публикации и размещение. Организатор выбирает каналы публикации в соответствии с внутренней политикой: официальный сайт, специализированные площадки, информационные бюллетени, электронная рассылка, печатные стенды и т. п. Каждое размещение сопровождается регистрацией факта публикации (дата, время, канал). При необходимости формируется рассылка адресатам из реестра потенциальных участников с указанием контактных данных для справок.

3. Период вопросов и официальных разъяснений. Извещение содержит информацию о сроках, в которые участники могут направлять запросы разъяснительного характера. Организатор публикует официальные ответы и разъяснения в тех же каналах, где размещено извещение, указывая дату и номер версии разъяснения. Правила внесения изменений в извещение регламентируют допустимые сроки и процедуру уведомления всех заинтересованных лиц.

1.1.3 Процесс формирования и подачи заявки. Подача заявки включает:

1. Формирование документации. Заявитель собирает и оформляет требуемые документы в соответствии с перечнем, приведённым в извещении. Требования охватывают формат документов, обязательные реквизиты, наличие подписей и т.д.

2. Подача заявки и получение подтверждения. Документы направляются организатору через один из предусмотренных каналов. Приёма заявки регистрируется в едином реестре с присвоением уникального регистрационного номера, фиксируется дата и время поступления. После регистрации участник получает подтверждение приёма, содержащее регистрационный номер и сведения о дальнейших действиях и сроках рассмотрения.

3. Требования к корректности и комплектности. Полнота и корректность комплекта проверяются по формальному перечню. При выявлении несущественных ошибок участнику может быть предоставлена возможность

устранить недочёты в установленный срок, если регламент это допускает. Существенные нарушения (отсутствие ключевых документов, просрочка подачи) являются основанием для отклонения заявки в соответствии с регламентом.

1.1.4 Приём, регистрация и первичная проверка заявок. После регистрации заявки следует:

1. Регистрация и оформление карточки заявки. Каждая заявка получает карточку в реестре, где фиксируются данные заявителя, состав вложений, формат документов, дата и время поступления, канал подачи и присвоенный регистрационный номер.

2. Формальная проверка. Проверяется соответствие перечню обязательных документов, правильность оформления, наличие подписей, соответствие форматов и объёмов. Проверяется соблюдение сроков приёма. По результатам формальной проверки оформляется акт приёма или акт отклонения; при наличии замечаний участник получает уведомление с указанием обнаруженных недостатков и, при регламентированной возможности, срок для их устранения.

3. Квалификационная проверка (при наличии). В случаях, предусмотренных регламентом, осуществляется проверка соответствия базовым квалификационным требованиям: наличие подтверждающих документов об опыте, образовании, финансовой устойчивости и т. п. При несоответствии заявка может быть отклонена либо передана на рассмотрение комиссии.

4. Передача на оценивание. Принятые заявки передаются экспертам в соответствии с утверждённым распределением и регламентом; при передаче фиксируется перечень переданных материалов и дата передачи.

1.1.5 Сроки и временные регламенты. Регламент конкурса обязательно включает набор временных показателей, обязательных для соблюдения всеми участниками:

- срок подготовки и утверждения извещения;
- период приёма заявок;
- срок для подачи вопросов и получения официальных разъяснений;
- срок на устранение несущественных замечаний в документе;
- срок на проведение оценивания экспертами;
- срок на подготовку и утверждение итоговых протоколов;
- период для подачи апелляций и их рассмотрения.

Все сроки указываются в извещении и подлежат публичному объявлению. Изменение сроков допускается только с официальным уведомлением и при условии сохранения равных возможностей для всех участников.

1.1.6 Правила и требования для участников процесса. Правила регламентируют поведение и обязанности каждой роли с целью обеспечения прозрачности и законности процедуры.

Организатор обязан публиковать полные, однозначные требования и критерии оценки, фиксировать все этапы процесса и обеспечивать доступность информации.

Участник обязан представлять комплект документов в требуемом составе и формате, своевременно реагировать на запросы организатора и сохранять доказательства подачи.

Член комиссии обязан объективно и обоснованно оценивать материалы, декларировать конфликты интересов и сохранять конфиденциальность.

При выявлении нарушений организатор инициирует проверку и принимает решение об отклонении заявки на основании оформленного акта с последующим уведомлением участника и предоставлением ему права на обжалование в установленном порядке.

1.1.7 Обработка документов, журналирование и хранение записей. Вся входящая и исходящая документация регистрируется и хранится в соответствии с установленными правилами: регистрационные записи, акты приёма, акты отклонения, протоколы оценивания и решения сохраняются с указанием даты и версии. Все изменения условий конкурса и официальные ответы на запросы публикуются с пометкой версии. Доступ к материалам сопровождается регистрацией действий, что обеспечивает возможность последующей проверки и аудита.

1.1.8 Типовые исходы:

1. Успешный сценарий характеризуется своевременной публикацией извещения, корректной подачей заявок, минимальными замечаниями на этапе проверки, объективной оценкой экспертами и оперативным оформлением протоколов. Результатом является высокая степень доверия к процедуре и возможность последующего анализа и улучшения процессов.

2. Проблемный сценарий появляется при неясных требованиях в извещении, частичной комплектности документов, выявлении недостоверных сведений или конфликта интересов. Следствиями могут стать задержки, повторные проверки, снижение доверия и потенциальные юридические последствия.

3. Технические сбои при приёме заявок (недоступность канала подачи, ошибки в электронной почте и т. п.) требуют оперативных регламентированных мер: публикации уведомления, продления сроков или предоставления альтернативных каналов при условии сохранения равных условий для всех участников.

1.1.9 Исключительные ситуации и порядок действий. Установлены стандартные процедуры при исключительных ситуациях: отзыв заявки участником (фиксируется и исключается из реестра), подача апелляции

(рассматривается в установленный срок уполномоченной комиссией или внешним органом), выявление недостоверных сведений (инициируется проверка и возможна дисквалификация), технические сбои (публикуется уведомление и принимаются меры по сохранению равных возможностей).

1.2 Обоснование актуальности разработки программного средства

Современные тенденции цифровизации государственных и корпоративных процессов требуют перехода от бумажного и частично ручного документооборота к комплексным информационным системам. Проведение конкурсных мероприятий — одна из тех сфер, где использование автоматизированных решений даёт ощутимый эффект: сокращение сроков, повышение прозрачности и качества работы, снижение затрат.

Процессы подготовки и проведения конкурсов включают множество участников — организаторов, заявителей, членов комиссии, секретарей. При традиционном подходе координация между ними требует большого количества переписки, обмена документами и согласований. Внедрение единой электронной системы решает эти проблемы, обеспечивая общую информационную среду, где все операции выполняются централизованно и фиксируются автоматически.

Актуальность разработки такого программного средства обусловлена следующими факторами:

1. **Повышение эффективности.** Система устраняет рутинные операции, автоматизируя приём, регистрацию и проверку заявок, а также формирование итоговых протоколов. Это сокращает время обработки данных и снижает нагрузку на сотрудников.

2. **Прозрачность и доверие.** Все этапы фиксируются в электронном журнале, что обеспечивает возможность контроля и повышает объективность результатов.

3. **Доступность.** Электронный формат позволяет участникам подавать заявки и отслеживать их статус независимо от места нахождения и времени суток.

4. **Единообразие и качество.** Формализация требований, унификация шаблонов и автоматическая проверка снижают вероятность ошибок и обеспечивают равные условия участия.

5. **Соответствие современным требованиям.** Электронные формы взаимодействия соответствуют направлению цифровой трансформации и требованиям по документообороту в электронном виде.

Таким образом, разработка специализированной веб-системы для автоматизации конкурсных мероприятий является объективно востребованной и способствует модернизации организационных процессов.

1.3 Сравнительный обзор подходов к автоматизации и их применимость

Автоматизация конкурсных мероприятий может быть реализована в различных формах программных решений. Наиболее распространёнными подходами являются: использование десктопного приложения, мобильного приложения и веб-приложения. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности, преимущества и ограничения, определяющие область его практического применения.

1.3.1 Десктопное приложение. Десктопное приложение представляет собой программное средство, устанавливаемое непосредственно на персональный компьютер пользователя. Такой подход традиционно используется в корпоративных и закрытых системах, где важна автономность работы и отсутствие зависимости от внешних сетевых соединений.

Преимущества:

- высокая производительность и стабильность работы;
- функционирование без постоянного подключения к сети;
- гибкий доступ к локальным ресурсам компьютера;
- отсутствие зависимости от браузера и его совместимости.

Ограничения:

- необходимость установки и обновления программного обеспечения на каждом устройстве пользователя, что усложняет сопровождение при большом количестве участников;
- различие в версиях программы у пользователей, что может приводить к несоответствию данных;
- затруднённое централизованное управление и мониторинг;
- необходимость адаптации под различные операционные системы;
- ограниченная мобильность и невозможность быстрого доступа вне рабочего места.

Данный формат удобен для замкнутых сред, но менее эффективен при массовом участии пользователей из разных организаций и регионов.

1.3.2 Мобильное приложение. Мобильное приложение устанавливается на смартфоны или планшеты и ориентировано на использование пользователями, которым важна оперативность взаимодействия и возможность получения уведомлений в реальном времени.

Преимущества:

- высокая мобильность и возможность участия в конкурсных процессах вне рабочего места;
- мгновенное получение уведомлений о статусе заявки, изменениях и результатах;
- возможность использования встроенных функций устройства (камера, микрофон, геолокация) при подаче или подтверждении данных;

- удобство для участников, которым требуется только базовый функционал (например, просмотр статуса, подтверждение участия, получение уведомлений).

Ограничения:

- ограниченный объём интерфейса и сложности при работе с большими объёмами данных или документов;
- зависимость от версии операционной системы и устройства;
- потенциальные сложности с безопасностью при использовании публичных сетей;
- менее удобный интерфейс для сотрудников, выполняющих аналитические или административные задачи.

Мобильное приложение обеспечивает доступность и оперативность, однако не всегда подходит для выполнения полнофункциональных операций, связанных с обработкой документов и аналитикой.

1.3.3 Веб-приложение. Веб-приложение функционирует через интернет-браузер и не требует локальной установки. Доступ осуществляется через защищённое сетевое соединение, а все обновления и данные хранятся централизованно на сервере.

Преимущества:

- отсутствие необходимости установки у пользователя, что значительно упрощает распространение и сопровождение системы;
- централизованное хранение данных и единый контроль версий, исключая расхождения в информации;
- возможность быстрого обновления и внесения изменений без участия пользователей;
- доступность из любой точки при наличии интернет-соединения;
- возможность адаптивной вёрстки интерфейса для корректной работы на устройствах с различными разрешениями экрана;
- удобная реализация аутентификации и авторизации (включая интеграцию с внешними службами, двухфакторную авторизацию и единый вход);
- простая организация разграничения ролей и прав пользователей в единой системе управления доступом;
- совместимость с различными устройствами (ПК, ноутбук, планшет, смартфон).

Ограничения:

- зависимость от стабильного интернет-подключения и пропускной способности сети;
- повышенные требования к защите информации и надёжности серверной инфраструктуры;
- необходимость поддержания высокой производительности серверов при большом количестве одновременных подключений;

- ограниченные возможности работы с локальными ресурсами пользователя (например, файловыми системами или устройствами печати).

Веб-приложение обеспечивает удобный доступ для всех участников конкурса, но требует надёжного серверного окружения и защиты передаваемых данных.

1.3.4 Общие аспекты безопасности и взаимодействия. Независимо от выбранного формата, автоматизация конкурсных процессов требует реализации надёжных механизмов защиты данных. Важное значение имеют следующие элементы:

- аутентификация и авторизация пользователей для разграничения ролей и прав доступа;
- защита передаваемых данных посредством шифрования и использования защищённых протоколов;
- ведение журналов действий для обеспечения прозрачности и возможности аудита;
- централизованное администрирование для контроля за деятельностью пользователей и своевременного обновления прав.

Каждый из рассмотренных вариантов реализации программного средства имеет свою сферу применимости, набор преимуществ и ограничений. Выбор конкретного подхода определяется масштабом проекта, числом пользователей, требованиями к мобильности, надёжности и безопасности, а также спецификой взаимодействия участников конкурсного процесса.

1.4 Анализ существующих программных решений

1.4.1 Evalato. Evalato — облачная платформа для управления конкурсами, премиями, грантами и программами приёма заявок. Система ориентирована на автоматизацию полного цикла проведения мероприятий: от публикации программы и приёма заявок до работы экспертной комиссии и подведения итогов. Платформа позиционируется как решение нового поколения для управления наградными программами и применяется для различных типов конкурсов, грантовых инициатив и номинаций.

Основные возможности:

- настройка публичных страниц конкурса и форм для подачи заявок;
- личный кабинет участника с возможностью сохранения и последующего продолжения заполнения заявки;
- гибкое создание форм с неограниченным количеством полей и поддержкой вложений;
- назначение заявок экспертам и использование инструментов для их оценивания;
- автоматические уведомления участников и экспертов, а также контроль соблюдения дедлайнов;
- экспорт данных и формирование отчётности;

- интеграция с внешними системами через API.

Достоинства:

- ориентированность на полный цикл наградного процесса (простота запуска, стандартные сценарии работы);
- удобный интерфейс для участников и судей (высокий уровень UX);
- поддержка гибкой настройки форм и процессов без необходимости программной доработки;
- наличие API для интеграции с внешними системами.

Ограничения:

- коммерческая лицензия и модель подписки (затраты зависят от масштаба и количества функций);
- ограниченная адаптация для уникальных нетиповых регламентов — при сложной логике отбора может потребоваться доработка;
- зависимость от стороннего провайдера в вопросах хранения данных и соответствия локальным регламентациям (GDPR/локальные требования).

1.4.2 OpenWater. OpenWater — это комплексная платформа для организации и управления конкурсами, грантами, стипендиями и премиями. Система позиционируется как единое решение, призванное заменить использование таблиц и разрозненных форм, обеспечивая полный цикл работы с заявками: их приём, распределение на экспертов, проведение оценки и формирование отчётности.

Основные возможности:

- настраиваемые формы подачи заявок и порталы участников — поддержка гибкого создания заявочных форм и интерфейсов для заявителей;
- управление экспертами и контролем процесса оценивания — инструменты назначения заявок рецензентам и отслеживания хода экспертизы;
- регламенты и пути обработки заявок — настройка этапов, статусов и последовательности рассмотрения заявок;
- отчётность и аналитические панели — формирование сводных данных, выгрузка отчётов и использование административных инструментов;
- поддержка массовых программ и автоматизация коммуникаций — система уведомлений, напоминаний и рассылок для участников и экспертов.

Преимущества:

- ориентированность на масштабные и многопрограммные проекты;
- развитые инструменты управления экспертами и автоматизации рабочих процессов;
- акцент на аналитике и формировании отчётности;
- наличие готовых шаблонов и решений для грантовых, образовательных и конкурсных программ.

Ограничения:

- коммерческая модель распространения — высокая стоимость владения при использовании в крупных программах;
- сложность первоначальной настройки при необходимости адаптации под специфические регламенты (высокая гибкость системы может требовать участия специалистов по внедрению);
- часть функционала ориентирована на академические и грантовые сценарии, что может потребовать адаптации при использовании в коммерческих конкурсах с иной логикой проведения.

1.4.3 Reviewr. Reviewr — это специализированная платформа для управления конкурсами, премиями и наградами, обеспечивающая поддержку полного жизненного цикла конкурсной программы: от приёма заявок и организации работы судей до публикации итогов и ведения реестра номинантов. Система ориентирована на организаторов призовых мероприятий, профессиональных наград и академических конкурсов, предоставляя инструменты для автоматизации и контроля всех этапов оценочного процесса.

Основные возможности:

- настройка и публикация заявочных форм;
- назначение и управление работой судей, включая поддержку анонимного оценивания;
- мониторинг хода оценивания и прогресса в режиме реального времени;
- автоматизация подсчёта баллов и формирование итоговых рейтингов и списков победителей;
- формирование отчётности и экспорт результатов;
- встроенные инструменты для коммуникации с участниками и экспертами.

Преимущества:

- специализированные инструменты для проведения судейства и подсчёта оценок, включая поддержку анонимных режимов;
- удобные средства контроля хода оценивания;
- готовые механизмы для публикации итогов и работы с реестром номинантов;
- высокая гибкость в настройке рабочих процессов и сценариев конкурсного оценивания.

Ограничения:

- коммерческая модель распространения — стоимость и условия лицензирования определяются индивидуально для каждой программы;
- возможные ограничения при настройке нетиповых или сложных сценариев без доработки со стороны поставщика;
- зависимость от внешнего облачного сервиса в вопросах хранения данных, логов и архивов процедур.

1.4.4 Выделение лучших практик из существующих решений. Анализ аналогичных программных систем — Evalato, OpenWater и Reviewr — позволил выявить ряд подходов и функциональных решений, которые доказали свою эффективность при автоматизации конкурсных процедур. Эти элементы представляют собой совокупность технологических и организационных практик, направленных на повышение прозрачности, управляемости и удобства работы всех участников процесса.

Ключевые практики, рекомендованные к использованию при проектировании разрабатываемого программного средства:

4. Централизованное управление конкурсами и заявками. Создание единой административной панели, обеспечивающей полный цикл управления конкурсами — от публикации до формирования итоговых протоколов.

Преимущества:

- ведение нескольких конкурсов в единой среде;
- централизованное управление сроками, статусами и участниками;
- контроль качества поступающих заявок;
- повышение прозрачности и снижение нагрузки на организаторов.

5. Персонализированные кабинеты участников и экспертов. Организация индивидуальных кабинетов с разграничением интерфейсов по ролям (участник, организатор, эксперт, администратор).

Преимущества:

- упрощение навигации и снижение риска ошибок;
- контроль прав доступа без дополнительных настроек;
- персонализированные уведомления и подсказки;
- повышение удобства и снижение обращений в поддержку.

6. Модульная система приёма и проверки заявок. Разделение подачи заявок на этапы: регистрация, заполнение формы, предварительная проверка, подтверждение и рассмотрение.

Преимущества:

- автоматическая проверка корректности и полноты данных;
- единообразие заявок и снижение ручной нагрузки;
- возможность автопроверки формальных требований.

7. Гибкая настройка критериев и процедур оценивания. Возможность настройки шкал, весовых коэффициентов и методов подсчёта итоговых баллов.

Преимущества:

- адаптация под специфику конкурса без изменения архитектуры;
- объективность и прозрачность оценок;
- многокритериальный анализ результатов.

8. Автоматизированная система уведомлений и коммуникаций. Централизованная служба оповещений с поддержкой электронной почты, внутренних сообщений и напоминаний.

Преимущества:

- информирование участников и экспертов о статусах заявок;

- контроль сроков оценивания;
- журнал уведомлений для аудита.

9. Система журналирования и аудита действий. Фиксация всех ключевых операций с указанием пользователя, времени и результата.

Преимущества:

- прозрачность и воспроизводимость всех этапов;
- возможность восстановления цепочки действий;
- соответствие требованиям безопасности и регламентов.

10. Интеграция с внешними сервисами. Поддержка открытого интерфейса взаимодействия (API) для связи с внешними системами — почтовыми сервисами, CRM, электронными подписями и аналитическими модулями.

Преимущества:

- расширение функциональности без изменения ядра системы;
- интеграция с государственными и корпоративными платформами;
- повышение гибкости и совместимости решения.

11. Прозрачная отчётность и аналитика. Реализация инструментов формирования отчётов и аналитических панелей.

Преимущества:

- стандартные отчёты по этапам и оценкам;
- экспорт данных в распространённые форматы;
- визуализация показателей эффективности (панели мониторинга).

12. Гибкость настройки и расширяемость системы. Возможность модификации форм, критериев и интерфейсов без участия разработчиков.

Преимущества:

- применение системы для конкурсов различной направленности;
- снижение затрат на сопровождение;
- расширяемость без изменения основного ядра.

13. Высокий уровень удобства использования (UX). Интуитивный интерфейс с продуманной структурой и логикой навигации.

Рекомендуемые решения:

- пошаговые мастера подачи заявок;
- визуальные индикаторы статусов и прогресса;
- контекстные подсказки и логическая группировка разделов.

Представленные практики отражают современные стандарты автоматизации конкурсных процедур. Их применение обеспечит:

- высокий уровень функциональности и надёжности системы;
- удобство для всех категорий пользователей;
- прозрачность, масштабируемость и соответствие нормативным требованиям.

Внедрение данных подходов в проектируемую систему создаст устойчивую, гибкую и эффективную платформу для организации и проведения конкурсов любого уровня.

1.5 Выбор и обоснование средств реализации программного средства

Разработка программного средства для проведения конкурсных мероприятий требует применения современных, надёжных и гибких технологий, обеспечивающих стабильную работу при большом числе пользователей, безопасность обработки данных и возможность масштабирования. После анализа существующих решений, используемых в промышленной веб-разработке, были определены инструменты, наиболее соответствующие целям проекта с точки зрения производительности, защищённости и удобства сопровождения.

1.5.1 Язык программирования и платформа. Для реализации серверной части выбран язык C# и платформа .NET 9, обеспечивающие высокую производительность, стабильность и широкие возможности для создания корпоративных приложений.

Использование C# позволяет реализовать объектно-ориентированные и функциональные подходы, что делает архитектуру решения структурированной и удобной для расширения.

Платформа .NET зарекомендовала себя как технологическая основа для разработки распределённых и микросервисных систем, где важны строгая типизация, безопасность исполнения и предсказуемое поведение кода.

Платформа .NET 9 поддерживает кроссплатформенную разработку и развёртывание — приложение может быть размещено на серверах под управлением Windows или Linux, а также в контейнерах Docker, что особенно актуально при использовании облачных инфраструктур.

Ключевыми преимуществами выбранного стека являются устойчивость работы, удобство интеграции с системами непрерывной поставки (DevOps) и возможность внедрения обновлений без остановки системы.

1.5.2 Веб-архитектура и взаимодействие компонентов. В основе серверной архитектуры лежит технология ASP.NET Core Web API, предназначенная для реализации REST-сервисов. Такой подход обеспечивает разделение клиентской и серверной логики, что повышает модульность системы, упрощает параллельную разработку и интеграцию с внешними сервисами.

Использование REST-протокола позволяет клиентским приложениям обращаться к данным через стандартизированные HTTP-запросы, обеспечивая гибкость и масштабируемость архитектуры.

ASP.NET Core Web API включает встроенные средства аутентификации и авторизации, что особенно важно для систем, в которых требуется разграничение доступа и контроль целостности данных при участии различных категорий пользователей — организаторов, экспертов и администраторов.

1.5.3 Работа с данными и хранилищами. Для работы с реляционными данными используется Entity Framework Core — современный ORM-инструмент, обеспечивающий отображение объектов предметной области на таблицы базы данных. Он минимизирует количество SQL-кода, повышает читаемость бизнес-логики и снижает вероятность ошибок при обращении к данным. Поддержка миграций позволяет безопасно изменять структуру базы при расширении функциональности.

В качестве системы управления базами данных выбрана PostgreSQL — надёжная и функционально развитая СУБД, обеспечивающая транзакционную целостность, соблюдение ACID-свойств и высокую производительность при обработке большого объёма информации. PostgreSQL эффективно масштабируется и обеспечивает устойчивую работу при множественных параллельных запросах, что особенно важно для систем, обрабатывающих заявки и отчётные данные в режиме реального времени.

Для хранения файловых вложений, документов и отчётных материалов применяется объектное хранилище Azure Blob Storage. Разделение структурированных и неструктурированных данных позволяет повысить производительность и оптимизировать хранение. Blob Storage поддерживает управление доступом, автоматическое шифрование и версионирование файлов, что обеспечивает надёжное хранение документов и протоколов конкурсных процедур.

1.5.4 Обмен сообщениями и асинхронные процессы. Для организации обмена данными между сервисами и выполнения фоновых задач используется система обмена сообщениями RabbitMQ.

RabbitMQ реализует концепцию очередей сообщений, что позволяет разделить операции, требующие мгновенного отклика (например, приём заявок), и процессы, выполняемые в фоновом режиме — рассылку уведомлений, формирование отчётов, взаимодействие с внешними системами.

Такое решение повышает устойчивость системы и её отзывчивость при пиковой нагрузке: долгие операции выполняются независимо от интерфейса пользователя, не снижая скорости работы приложения.

Использование брокера сообщений обеспечивает надёжную доставку данных, масштабируемость и возможность построения событийно-ориентированной архитектуры, что критически важно для распределённых и микросервисных решений.

1.5.5 Документирование, валидация и тестирование API. Для документирования серверных интерфейсов используется Swagger (OpenAPI), который автоматически формирует интерактивное описание всех доступных методов. Это повышает прозрачность архитектуры, облегчает интеграцию между командами и ускоряет разработку клиентской части.

Для ручного и автоматизированного тестирования API применяется инструмент Postman, позволяющий создавать коллекции запросов и анализировать корректность ответов сервера.

Для проверки входных данных используется библиотека `FluentValidation`, обеспечивающая централизованное описание правил валидации. Такой подход исключает дублирование логики и повышает надёжность при обработке пользовательских данных, включая проверку заявок и конкурсных документов.

Контроль корректности отдельных модулей выполняется с помощью `xUnit` — современного фреймворка для модульного тестирования. Его применение обеспечивает автоматизацию проверки бизнес-логики и устойчивость системы к ошибкам при выпуске обновлений.

1.5.6 Среда разработки и развёртывание. Разработка серверной части ведётся в среде `Visual Studio`, предоставляющей полный набор инструментов для написания, отладки и профилирования кода. Интеграция `Visual Studio` с системами контроля версий и контейнеризацией обеспечивает удобство командной работы и контроль версий.

Развёртывание системы осуществляется с использованием `Docker`, что обеспечивает единообразие окружения, быстрое масштабирование и простоту переноса между средами. Такой подход гарантирует предсказуемое поведение приложения на всех этапах жизненного цикла — от тестирования до эксплуатации.

1.5.7 Пользовательский интерфейс и взаимодействие с системой. Клиентская часть реализована с использованием `TypeScript` и `React JS`.

`TypeScript` обеспечивает строгую типизацию и статическую проверку кода, что повышает надёжность и снижает вероятность ошибок при разработке сложных интерфейсов.

`React JS` применяется для построения компонентной архитектуры, где каждый элемент интерфейса реализуется как независимый модуль. Это упрощает поддержку и позволяет масштабировать приложение без нарушения общей структуры. Благодаря виртуальной модели `DOM` `React` обеспечивает высокую производительность и отзывчивость интерфейса при работе с большим объёмом данных.

Для визуального оформления интерфейса используется библиотека `Material UI (MUI)`, основанная на дизайн-системе `Google Material Design`. Она обеспечивает единый визуальный стиль, адаптивность интерфейса и удобство взаимодействия пользователей с системой. Применение готовых компонентов ускоряет разработку и повышает согласованность внешнего вида приложения.

Для обмена данными с сервером применяется библиотека `Axios`, обеспечивающая выполнение `HTTP`-запросов, поддержку авторизации и централизованную обработку ошибок.

Такой подход гарантирует надёжный и безопасный обмен информацией между клиентской и серверной частью системы, а также согласованную работу с механизмами аутентификации и разграничением ролей пользователей.

Выбранный технологический стек обеспечивает оптимальный баланс между производительностью, безопасностью и гибкостью.

Использование платформы .NET 9 совместно с PostgreSQL, Entity Framework Core, RabbitMQ и Docker обеспечивает устойчивую и масштабируемую серверную часть, а применение React JS, TypeScript и Material UI позволяет создать современный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

Совокупность этих технологий формирует надёжную основу для построения комплексного решения, удовлетворяющего требованиям по безопасности, удобству эксплуатации и дальнейшему развитию системы автоматизации конкурсных мероприятий.

1.6 Спецификация требований к программному средству

1.6.1 Назначение разработки. Программное средство предназначено для автоматизации полного цикла проведения конкурсных мероприятий — от публикации извещений до формирования итоговых протоколов и аналитических отчётов. Система обеспечивает упорядочение, прозрачность и достоверность обработки конкурсной документации, минимизацию ручных операций и исключение человеческого фактора при оценке заявок.

Основная задача разработки — создание единой информационной платформы, объединяющей участников конкурсного процесса (организаторов, заявителей, экспертов, ассистентов, администраторов) в рамках регламентированных процедур, с обеспечением их удобного и безопасного взаимодействия.

1.6.2 Основные функции системы. Функциональная структура программного средства охватывает все этапы проведения конкурса и включает следующие основные подсистемы:

1. Подсистема управления конкурсами. Обеспечивает создание и редактирование извещений о проведении конкурса, определение сроков приёма заявок, загрузку нормативной документации и критериев оценки. Организатор формирует состав конкурсной комиссии, задаёт условия участия, тип конкурса и требования к участникам. Подсистема обеспечивает автоматическую публикацию извещения и доступность информации для зарегистрированных пользователей.

2. Подсистема регистрации и приёма заявок. Обеспечивает электронную подачу заявок участниками через личный кабинет. Выполняет автоматическую валидацию заявок на соответствие формальным требованиям. При успешной регистрации пользователю присваивается уникальный идентификатор заявки и отправляется уведомление о приёме.

3. Подсистема проверки и оценки заявок. Предоставляет экспертам функционал для выставления оценок по заданным критериям. Система фиксирует все действия экспертов, формирует промежуточные рейтинги и обеспечивает прозрачность процедуры оценки.

4. Подсистема формирования протоколов и отчётности. Позволяет автоматически формировать протоколы заседаний комиссии, итоговые списки победителей и отчётные документы. Поддерживается экспорт данных в унифицированных форматах и передача их в вышестоящие инстанции.

5. Подсистема уведомлений и коммуникаций. Осуществляет рассылку уведомлений о смене статусов заявок, сроках рассмотрения, необходимости доработки или публикации результатов. Поддерживается использование различных каналов коммуникации: электронная почта, внутренние уведомления в личном кабинете, при необходимости — SMS-оповещения.

6. Подсистема аудита и журналирования. Регистрирует все действия пользователей с указанием временных меток, ролей и операций. Обеспечивается неизменяемость и прослеживаемость событий, что необходимо для проведения последующего контроля и возможного аудита конкурсных процедур.

1.6.3 Входные данные программного средства. Входными данными для системы являются:

- регистрационные данные пользователей (организаторов, участников, экспертов, ассистентов, администраторов);
- нормативные и конкурсные документы, описывающие условия проведения и критерии оценки;
- параметры конкурсных процедур (сроки, тип конкурса, критерии, состав комиссии);
- заявки участников с приложенными документами и подтверждающими файлами;
- решения и оценки членов конкурсной комиссии.

Все входные данные поступают в систему через интерфейс пользователя, импортируются из внешних источников или загружаются администратором при настройке конкурса.

1.6.4 Выходные данные программного средства. Результатом работы системы являются:

- сформированные протоколы заседаний и итоговые рейтинговые списки;
- отчёты о проведённых конкурсах и их результатах;
- статистические и аналитические данные (число поданных заявок, средние оценки, распределение участников по критериям);
- уведомления о результатах рассмотрения заявок и статусах конкурсных процедур;
- журналы аудита и действий пользователей.

Все выходные данные могут быть представлены в виде интерактивных отчётов или выгружены в форматы, пригодные для печати и архивного хранения.

1.6.5 Системные требования. Программное средство функционирует в среде современных операционных систем (Windows 10/11, Linux Ubuntu 20.04+), с установленным сервером приложений .NET 9 и системой управления базами данных PostgreSQL 15+.

Минимальные требования к серверу:

- центральный процессор — 4 ядра × 2,4 ГГц;
- оперативная память — 8 ГБ;
- дисковое пространство — 50 ГБ и более;
- подключение к сети Интернет со стабильной скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с.

Клиентская часть работает в современных браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari 13+), поддерживающих HTML5 и JavaScript ES6.

1.6.6 Требования к надёжности. Система должна обеспечивать устойчивое функционирование при одновременной работе не менее 500 пользователей без потери производительности и целостности данных.

При сбое связи или отказе сервера система обязана корректно восстанавливаться из последней сохранённой транзакции.

Регулярное резервное копирование данных выполняется автоматически по расписанию.

Использование брокера сообщений RabbitMQ обеспечивает надёжную доставку данных между сервисами и исключает потерю сообщений при сетевых сбоях.

1.6.7 Требования к временным характеристикам. Время отклика пользовательского интерфейса не должно превышать трёх секунд при стандартных операциях (открытие страницы, просмотр списка заявок, загрузка данных).

Время формирования отчётов и протоколов не должно превышать десяти секунд при типовой нагрузке.

Асинхронная обработка обеспечивает выполнение фоновых операций без заметной задержки в работе пользователя.

1.6.8 Требования к совместимости. Программное средство должно быть совместимо с основными веб-браузерами, поддерживать корректную работу на персональных компьютерах и мобильных устройствах.

Интеграция с внешними системами реализуется через стандартизированные REST API и поддерживает обмен данными с реестрами, системами электронной подписи и другими корпоративными приложениями.

Используемые технологии обеспечивают возможность развёртывания решения в облачных или локальных инфраструктурах без изменения архитектуры.

1.6.9 Требования к безопасности и защите данных. Система должна обеспечивать защиту конфиденциальных данных участников и целостность конкурсной информации.

Реализуется многоуровневая система аутентификации и авторизации с разграничением прав доступа в соответствии с ролями пользователей.

Все данные передаются по защищённым каналам с использованием протокола HTTPS и шифрования.

Доступ к файловым хранилищам и резервным копиям ограничивается политикой безопасности и журналируется.

Ведётся аудит действий пользователей, обеспечивающий полную прослеживаемость операций.

Хранилище документов поддерживает автоматическое шифрование и версионирование файлов, исключающее возможность несанкционированного изменения.

На основании проведённого анализа предметной области и изучения современных подходов к автоматизации конкурсных процедур были сформулированы функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому программному средству. Предложенная спецификация охватывает все аспекты жизненного цикла конкурсных мероприятий — от планирования и приёма заявок до подведения итогов и аналитической отчётности.

Сформированные требования обеспечивают реализацию ключевых принципов системы: прозрачности, достоверности, защищённости и удобства использования.

Выбранный технологический стек и архитектурные решения позволяют достичь высокой производительности, надёжности и масштабируемости, что делает разработанное программное средство универсальным инструментом для организации и сопровождения конкурсных мероприятий различного уровня.

2 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

2.1 Функциональная модель предметной области

В рамках проектирования программного средства для проведения конкурсных мероприятий выполнено моделирование предметной области с использованием методологии IDEF0, обеспечивающей формализованное представление структуры бизнес-процессов и их взаимосвязей (рисунок 2.1.1).

Применение данного подхода позволяет определить логику функционирования системы, разграничить зоны ответственности участников, установить входные и выходные потоки данных, а также выявить механизмы и управляющие воздействия, влияющие на процесс.

Построенная модель служит основой для проектирования архитектуры программного комплекса, а также последующего моделирования информационных потоков и базы данных.

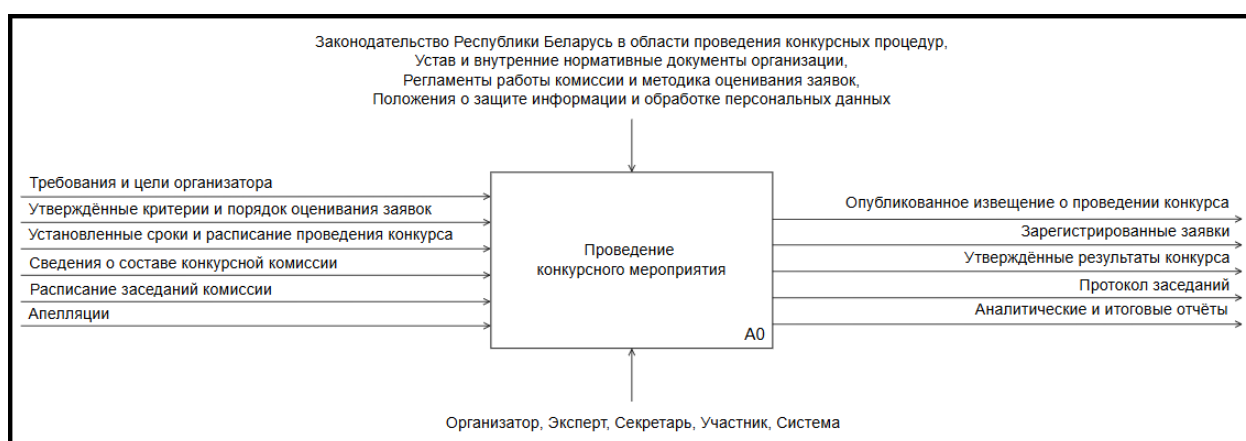


Рисунок 2.1.1 — Контекстная диаграмма программного средства для проведения конкурсных мероприятий верхнего уровня

На контекстном уровне процесс проведения конкурсного мероприятия представлен в виде единой интегрированной функции A0 «Проведение конкурсного мероприятия», охватывающей все этапы цикла — от планирования до формирования итогов и аналитических отчетов.

Основная функция: проведение конкурсного мероприятия, включающего подготовку, регистрацию, рассмотрение и подведение итогов конкурсных заявок.

Управление:

- законодательство Республики Беларусь в области проведения конкурсных процедур;
- устав и внутренние нормативные документы организации;
- регламенты работы конкурсной комиссии и методика оценивания заявок;
- положения о защите информации и обработке персональных данных.

Входные данные:

- требования и цели организатора конкурса;
- утверждённые критерии и порядок оценивания заявок;
- сведения о составе конкурсной комиссии;
- перечень и формы конкурсной документации;
- установленные сроки и расписание проведения конкурса;
- апелляции.

Выходные данные:

- опубликованное извещение о проведении конкурса;
- принятые и зарегистрированные заявки участников;
- утверждённые результаты конкурсного отбора;
- протокол заседания комиссии;
- итоговые и аналитические отчёты.

Механизмы:

- организатор конкурса;
- секретарь комиссии;
- члены комиссии (эксперты);
- участники (заявители);
- программно-техническая платформа.

Контекстная диаграмма A0 определяет границы системы, фиксирует связи с внешней средой и указывает управляющие, входные, выходные и ресурсные элементы.

На уровне A0 выполнена декомпозиция основной функции на шесть взаимосвязанных подпроцессов A1–A6 (рисунок 2.1.2), отражающих основные этапы жизненного цикла конкурсного мероприятия, каждый из которых реализует самостоятельную функцию, взаимодействующую с другими посредством информационных потоков:

1. A1 — Подготовка и объявление конкурса. Функция обеспечивает планирование, формирование конкурсной документации, утверждение критериев оценки и публикацию извещения о проведении конкурса. На данном этапе организатор определяет цели конкурса, состав комиссии, условия участия и временные рамки проведения. После проверки корректности сведений система размещает извещение для общего доступа.

2. A2 — Подача заявок. Функция предназначена для предоставления участникам возможности подать заявки в электронном виде. Система обеспечивает регистрацию, проверку комплектности и фиксирует дату и время подачи.

3. A3 — Приём и проверка допустимости. Функция обеспечивает административную проверку заявок на соответствие установленным требованиям. Ассистент фиксирует результаты проверки и формирует список допущенных заявок.

4. A4 — Рассмотрение и оценка заявок. Функция реализует экспертную оценку допущенных заявок на основе утверждённых критериев. Каждый

эксперт выставляет баллы, формирует комментарии и рекомендации. Система рассчитывает агрегированные результаты и формирует рейтинговые таблицы.

5. А5 — Принятие решений и оформление итогов. На данном этапе осуществляется заседание конкурсной комиссии, утверждаются результаты, формируются и подписываются протоколы.

6. А6 — Отчётность, коммуникации и архивирование. Функция обеспечивает формирование итоговых отчётов и статистики, рассылку уведомлений, хранение конкурсных материалов и передачу данных для аналитики последующих конкурсов.

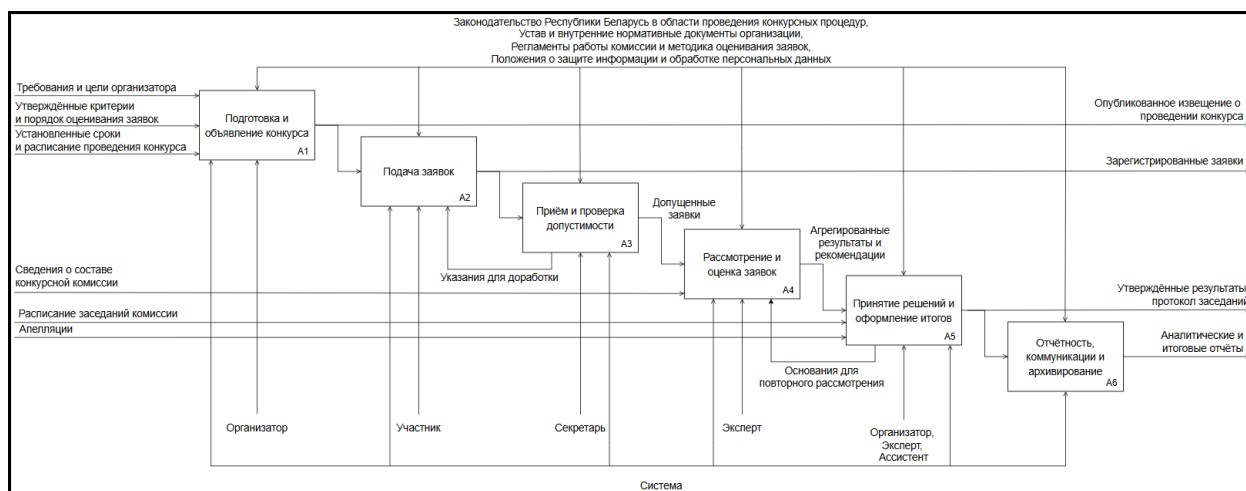


Рисунок 2.1.2 — Контекстная диаграмма программного средства для проведения конкурсных мероприятий верхнего уровня

Построенная функциональная модель предметной области в нотации IDEF0 формализует все ключевые этапы проведения конкурсных мероприятий и взаимосвязи между ними.

Модель демонстрирует целостность процесса, последовательность операций и механизм их реализации в рамках единой информационной системы.

2.2 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования предназначена для описания взаимодействия пользователей с программным средством, а также определения границ функциональности системы.

Модель отражает роли участников конкурсного процесса и функции, которые они могут выполнять в рамках автоматизированного решения.

Диаграмма построена в нотации UML и служит инструментом для анализа пользовательских сценариев, определения зон ответственности и уточнения требований к функциональности программного средства и представлена в графической части [1].

В рамках моделирования выделены следующие актёры, участвующие во взаимодействии с системой:

1. Организатор конкурса — отвечает за подготовку, объявление и общее руководство конкурсом, определяет критерии оценки и утверждает результаты.

2. Секретарь комиссии — осуществляет административное сопровождение конкурса: принимает и регистрирует заявки, проверяет комплектность документов, формирует протоколы заседаний.

3. Эксперт (член комиссии) — проводит оценку заявок по утверждённым критериям, вносит результаты и комментарии, участвует в заседаниях комиссии.

4. Участник (заявитель) — подаёт заявку на участие, загружает необходимые документы, отслеживает статусы и получает уведомления о результатах.

5. Администратор системы — управляет учётными записями пользователей, назначает роли, контролирует параметры безопасности и корректность работы системы.

Функциональность системы представлена набором вариантов использования, каждый из которых соответствует определённому этапу конкурсного процесса:

1. Формирование и публикация извещения о конкурсе:

Актёр: Организатор конкурса.

Описание: Организатор создаёт новое конкурсное мероприятие, формирует извещение, определяет критерии оценки и публикует информацию о конкурсе.

Отношения:

- include — «Формирование конкурсной документации»;
- include — «Определение критериев оценки»;
- extend — «Уведомление участников о публикации».

2. Подача заявки на участие:

Актёр: Участник (заявитель).

Описание: Участник заполняет форму заявки, прикладывает документы, подтверждает достоверность данных и отправляет заявку через систему.

Отношения:

- include — «Загрузка документов»;
- extend — «Редактирование заявки до окончания срока приёма».

3. Приём и проверка заявок:

Актёр: Секретарь комиссии.

Описание: Поступившие заявки регистрируются и проходят проверку на комплектность и соответствие формальным требованиям.

Отношения:

- include — «Формальная проверка данных»;
- extend — «Возврат заявки на доработку».

4. Оценивание заявок:

Актёр: Эксперт (член комиссии).

Описание: Эксперт оценивает заявки по установленным критериям, вносит оценки и комментарии в систему.

Отношения:

- include — «Формирование сводных оценок»;
- extend — «Запрос дополнительных материалов у участников».

5. Проведение заседания комиссии и утверждение итогов:

Актёры: Организатор конкурса, Секретарь комиссии, Эксперт.

Описание: По завершении оценки проводится заседание комиссии, оформляются и утверждаются протоколы, утверждаются результаты конкурса.

Отношения:

- include — «Формирование протокола заседания»;
- extend — «Пересмотр результатов по решению комиссии».

6. Публикация результатов и уведомление участников:

Актёры: Организатор конкурса, Секретарь комиссии

Описание: Система публикует утверждённые итоги, уведомляет участников о результатах и формирует итоговые отчёты.

Отношения:

- include — «Формирование итогового отчёта»;
- include — «Отправка уведомлений».

7. Администрирование системы:

Актёр: Администратор системы.

Описание: Управление учётными записями, настройка ролей, мониторинг активности, резервное копирование и восстановление данных.

Отношения:

- include — «Управление пользователями»;
- include — «Мониторинг системы»;
- extend — «Настройка параметров безопасности».

Границы системы определены рамками автоматизируемых процессов — от момента публикации извещения о конкурсе до формирования итоговых отчётов и архивирования данных.

Диаграмма вариантов использования позволяет наглядно представить взаимодействие всех категорий пользователей с программным средством и уточнить функциональные требования.

2.3 Диаграмма деятельности

Диаграмма деятельности предназначена для детального описания последовательности действий, выполняемых пользователями системы при проведении конкурсного мероприятия.

Данная модель отражает динамику бизнес-процесса — от момента объявления конкурса до публикации итоговых результатов — и демонстрирует взаимодействие между различными ролями в рамках единого информационного пространства.

Использование диаграммы деятельности позволяет определить ключевые этапы обработки данных, выявить точки синхронизации и параллельного выполнения операций, а также уточнить логику переходов между состояниями системы.

Визуальная модель построена в нотации UML, основана на декомпозиции, сформированной при построении функциональной модели (IDEF0) и представлена в графической части [2].

Процесс проведения конкурсного мероприятия состоит из нескольких взаимосвязанных этапов, последовательно выполняемых различными участниками:

1. Подготовка и объявление конкурса. Организатор формирует извещение, определяет цели, критерии и сроки проведения конкурса, а также публикует всю необходимую документацию.

2. Подача заявок участниками. Заявители регистрируются в системе, заполняют электронные формы, прикладывают документы и подтверждают подачу заявки.

3. Приём и проверка заявок. Секретарь комиссии выполняет регистрацию поступивших заявок, проводит их формальную проверку на корректность и полноту, при необходимости возвращает их на доработку.

4. Оценивание заявок. Допущенные заявки направляются членам комиссии, которые выполняют оценку по утверждённым критериям, выставляют баллы и формируют комментарии.

5. Проведение заседания комиссии и утверждение итогов. На заседании комиссии осуществляется рассмотрение агрегированных результатов, утверждаются победители и формируются итоговые протоколы.

6. Публикация итогов и уведомление участников. Организатор или секретарь публикует утверждённые итоги, система автоматически рассылает уведомления участникам и формирует отчёты для анализа.

7. Архивирование данных и завершение процедуры. Все документы, заявки и протоколы сохраняются в архиве, обеспечивается их доступность для последующего анализа и аудита.

Диаграмма деятельности отражает взаимодействие ролей и переходы между этапами:

1. Инициация процесса. Процесс начинается с формирования конкурсного извещения. После утверждения организатором извещение публикуется в системе и становится доступным для участников.

2. Подача заявок. Участники регистрируются, заполняют электронные формы, прикладывают требуемые документы и подтверждают подачу заявки. При успешной валидации данные фиксируются в системе, и заявка получает статус «Принята».

3. Проверка и допуск. Секретарь комиссии выполняет первичную проверку заявок на корректность, полноту и соответствие установленным требованиям. После завершения проверки каждой заявке присваивается один из статусов — «Допущена» или «Отклонена».

Ветвление процесса проверки:

- если заявка соответствует всем формальным критериям, она включается в перечень допущенных к участию и передаётся на этап экспертной оценки;

- если выявлены недочёты или несоответствия, заявка возвращается участнику для корректировки (после внесения изменений участник повторно отправляет заявку, и процесс проверки выполняется заново).

В случае неоднократных нарушений или истечения срока подачи система автоматически отклоняет заявку, присваивая статус «Не допущена».

4. Оценивание заявок. Эксперты получают доступ к списку допущенных заявок, выставляют оценки и комментарии. После завершения оценивания система автоматически формирует сводную таблицу результатов.

5. Подведение итогов. На заседании комиссии результаты обсуждаются и утверждаются. После утверждения формируется итоговый протокол и результаты сохраняются в системе.

6. Публикация итогов. Секретарь публикует результаты, система уведомляет всех участников о завершении конкурса.

7. Апелляция и повторное рассмотрение. В случае несогласия с результатами участник может подать апелляцию в установленный срок.

После регистрации апелляции процесс ветвится:

- при признании апелляции обоснованной комиссия повторно рассматривает заявку, корректирует оценки и обновляет итоговый протокол;

- при отклонении апелляции результаты остаются без изменений, и процесс переходит к архивированию данных.

Такое ветвление обеспечивает прозрачность и справедливость процедуры, а также возможность урегулирования спорных вопросов.

8. Завершение процесса. Система сохраняет данные в архив и переводит конкурс в состояние «Завершён».

Диаграмма деятельности отражает детализированную последовательность действий всех участников процесса и позволяет наглядно представить поток управления и обмен данными в системе.

Модель используется для проверки полноты реализуемых функций, согласованности ролей и определения точек автоматизации в дальнейших этапах проектирования.

2.4 Информационная модель предметной области

В рамках проектирования программного средства для проведения конкурсных мероприятий выполнено построение информационной модели предметной области в нотации Мартина (IDEF1X). Данная модель формирует

4. «Этап мероприятия» (EventStage) — структурный элемент конкурса, отражающий конкретный временной и процедурный этап (например, «приём заявок», «оценка заявок», «подведение итогов»). Этап связан с конкретным мероприятием и может иметь предыдущий этап, что обеспечивает логическую последовательность (рекурсивная связь «следует за»).

5. «Критерий этапа» (EventStageCriteria) — параметр, по которому осуществляется оценка заявок на соответствующем этапе конкурса. Атрибуты включают обязательность, минимальный проходной балл, срок актуальности и описание. Связан с конкретным этапом мероприятия.

6. «Извещение о конкурсе» (ContestNotice) — документ, инициирующий проведение конкурсного мероприятия. Определяет цель, тип конкурса, условия участия и требования к документации. Связан с организатором (пользователем) и мероприятием.

7. «Пакет конкурсной документации» (ContestDocsPackage) — набор документов, необходимых для участия в конкурсе. Содержит информацию о требуемых вложениях, комментарии и флаг обязательности. Каждый пакет связан с конкретным извещением.

8. «Вложение» (Attachment) — сущность, описывающая отдельные файлы (шаблоны, формы, сканы документов), включённые в конкурсную документацию. Связана с пакетом конкурсных документов.

9. «Заявка» (Submission) — центральная сущность, отражающая факт подачи участником комплекта документов для участия в конкурсе. Содержит дату подачи, сопроводительное письмо, комментарий и статус проверки. Связана с участником (пользователем) и конкурсным извещением.

10. «Апелляция» (Appeal) — сущность, представляющая обращение участника на результаты рассмотрения его заявки. Содержит дату подачи, причину, статус рассмотрения и комментарий по результатам. Каждая апелляция связана с конкретной заявкой и участником, а также может ссылаться на оценки, к которым она относится.

11. «Оценка по критериям» (CriteriaBasedAssessment) — результат экспертной оценки заявки по установленным критериям. Содержит выставленный балл, комментарий и идентификатор эксперта, который выполнил оценку. Связана с заявкой, критерием этапа и пользователем-экспертом.

12. «Член комиссии» (CommissionMember) — связь пользователя с заседанием комиссии в роли эксперта, председателя или секретаря. Один пользователь может быть членом нескольких заседаний.

13. «Заседание комиссии» (CommissionMeeting) — событие, фиксирующее процесс заседания комиссии. Хранит дату, место проведения и ссылку на протокол заседания. Связано с конкретной комиссией.

Взаимосвязи в модели описывают логику взаимодействия между объектами конкурсного процесса и определяют целостность данных.

Основные связи включают:

1. «Организация» — «Пользователь». Одна организация может включать нескольких пользователей. Пользователь принадлежит одной

организации. Тип связи: «один ко многим» (1:N). Глагол связи: «представляет» / «принадлежит».

2. «Извещение» — «Мероприятие». Каждое извещение связано с одним мероприятием. Тип связи: «один к одному» (1:1). Глагол связи: «определяет» / «относится к».

3. «Мероприятие» — «Этап мероприятия». Одно мероприятие может включать несколько этапов, каждый из которых связан рекурсивно с предыдущим. Тип связи: «один ко многим» (1:N). Глагол связи: «содержит» / «следует за».

4. «Этап мероприятия» — «Критерий этапа». Каждый этап имеет набор критериев оценки. Тип связи: «один ко многим» (1:N). Глагол связи: «включает» / «относится к».

5. «Извещение» — «Пакет конкурсной документации» — «Вложение». Извещение требует один пакет конкурсной документации, каждый из которых включает набор вложений. Тип связи: «один ко многим» (1:N)» через сущность «Пакет конкурсной документации». Глагол связи: «требует» / «включает».

6. «Пользователь» — «Заявка» — «Извещение». Участник (пользователь) подаёт заявку на конкретное извещение о конкурсе. Тип связи: «многие ко многим» через сущность «Заявка». Глагол связи: «подаёт» / «получает».

7. «Заявка» — «Апелляция». На одну заявку может быть подана одна апелляция. Тип связи: «один к одному» (1:1). Глагол связи: «может иметь» / «относится к».

8. «Извещение» — «Заседание комиссии». Заседание комиссии для одного извещения проводится один или несколько раз. Тип связи: «один ко многим» (1:N). Глагол связи: «требует» / «относится к».

9. «Пользователь» — «Член комиссии». Один пользователь может входить в состав нескольких комиссий. Тип связи: «один ко многим» (1:N)». Глагол связи: «является» / «представляет».

10. «Пользователь» — «Оценка по критериям» — «Критерий этапа». Эксперт выставляет оценки заявкам по установленным критериям. Тип связи: «многие ко многим» (M:N) через сущность «Оценка по критериям». Глагол связи: «оценивает» / «оценивается по».

11. «Заявка» — «Оценка по критериям». Каждая заявка имеет набор оценок, выставленных разными экспертами. Тип связи: «один ко многим» (1:N). Глагол связи: «оценивается» / «относится к заявке».

Разработанная информационная модель в нотации Мартина представляет собой комплексное и формализованное описание предметной области. Она детально охватывает все сущности, участвующие в конкурсных процедурах — от инициации извещения и формирования этапов до подачи заявок, их экспертной оценки и процесса апелляции.

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

Проектирование программного средства является ключевым этапом, определяющим его надежность, масштабируемость и сопровождаемость. На основе анализа предметной области и построенных моделей, а также с учётом выбранного технологического стека, была спроектирована архитектура, основанная на современных инженерных практиках и принципах.

3.1 Проектирование архитектуры системы

Для обеспечения высокой гибкости, независимого масштабирования компонентов и отказоустойчивости системы был выбран микросервисный подход. Данный подход, основанный на принципах Domain-Driven Design (DDD), позволяет декомпозировать сложную предметную область (проведение конкурсных мероприятий) на ряд независимых, слабосвязанных служб. Каждая служба инкапсулирует отдельный ограниченный контекст (Bounded Context), отвечая за конкретную бизнес-возможность. Это позволяет разрабатывать, развёртывать и масштабировать службы автономно.

На основе функциональной декомпозиции система разделена на следующие ключевые микросервисы:

1. IdentityService (Сервис идентификации): является центром аутентификации и авторизации. Управляет жизненным циклом пользователей (User), их ролями и профилями. Реализует логику регистрации, входа, и восстановления пароля.

2. ContestService (Сервис конкурсов): отвечает за управление основными данными конкурсных мероприятий. Управляет сущностями извещений (ContestNotice), вложений (Attachment), мероприятий (Event), этапов мероприятий (EventStage) и критериев этапов (EventStageCriteria).

3. SubmissionService (Сервис заявок): управляет полным жизненным циклом заявок участников. Отвечает за приём заявок (Submission), их валидацию и обработку апелляций (Appeal).

4. EvaluationService (Сервис оценки): реализует бизнес-логику экспертной оценки. Управляет процессами назначения экспертов, сбора оценок по критериям (CriteriaBasedAssessment) и проведения заседаний комиссий (CommissionMeeting).

5. NotificationService (Сервис уведомлений): выделенная служба для обработки всех асинхронных коммуникаций. Отвечает за отправку email-уведомлений и push-сообщений в реальном времени.

6. ReportingService (Сервис отчётов): отвечает за агрегацию данных из различных служб для формирования итоговых протоколов и аналитических отчётов.

7. ApiGateway (Шлюз API): является единой точкой входа для всех клиентских приложений (React SPA). Он выполняет функции маршрутизации запросов к соответствующим микросервисам, агрегации ответов, а также

централизованной обработки сквозных задач, таких как аутентификация (проверка JWT) и ограничение скорости запросов (rate limiting).

Взаимодействие между службами реализуется двумя основными способами:

1. Синхронное взаимодействие (REST API): используется для прямых запросов, требующих немедленного ответа, строго следуя принципам REST.

2. Асинхронное взаимодействие (Брокер сообщений RabbitMQ): используется для обеспечения слабой связанности (decoupling) и повышения отказоустойчивости системы. Службы публикуют интеграционные события (Integration Events) о значимых изменениях в домене.

Общая схема микросервисной архитектуры демонстрирующая взаимодействие служб через API Gateway и брокер сообщений, представлена на рисунке 3.1.1.

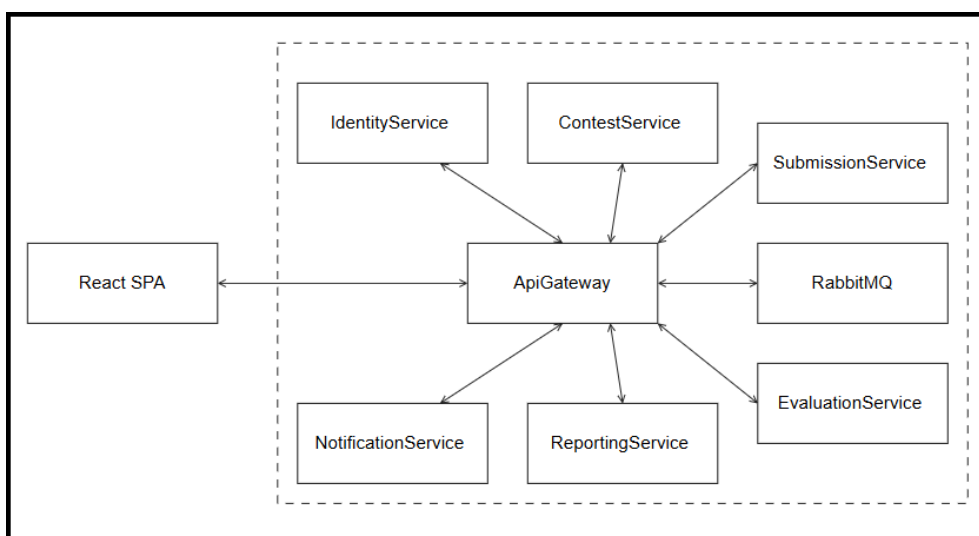


Рисунок 3.1.1 — Схема микросервисной архитектуры

3.2 Проектирование внутренней архитектуры сервиса

Внутренняя архитектура сервиса построена в соответствии с принципами Чистой архитектуры (Clean Architecture), разработанной Робертом Мартином (Robert C. Martin).

Данный подход направлен на обеспечение слабой связанности компонентов, высокой степени модульности и лёгкости модификации системы без нарушения существующей бизнес-логики.

В рамках концепции чистой архитектуры выделяются следующие логические уровни:

3. Entities (Сущности). Содержат основные бизнес-правила и модели предметной области. Сущности инкапсулируют данные и поведение, являясь наиболее стабильной частью системы. Они не зависят от деталей реализации и могут использоваться повторно в различных контекстах.

4. Use Cases (Сценарии использования). Описывают прикладную логику, реализующую конкретные бизнес-процессы. Use cases определяют взаимодействие между сущностями и внешним миром через интерфейсы (порты), обеспечивая выполнение определённых операций в системе. Этот слой координирует работу доменных объектов, обращаясь к ним через абстракции.

5. Presenters (Презентеры). Отвечают за подготовку данных для отображения пользователю. Презентеры преобразуют результаты выполнения сценариев в формат, пригодный для отображения интерфейсом пользователя.

6. UI (Интерфейс пользователя). Представляет внешний уровень приложения, обеспечивающий взаимодействие пользователя с системой. UI-слой не содержит бизнес-логики и обращается к сценариям через презентеры.

7. DB (База данных). Является элементом инфраструктурного уровня. Доступ к данным осуществляется через репозитории, реализующие интерфейсы, определённые в сценариях. Таким образом, логика работы с данными изолирована и может быть заменена без влияния на бизнес-логику.

8. WEB (Веб-интерфейс и коммуникации). Включает веб-контроллеры, API-интерфейсы, обработку запросов и интеграцию с внешними сервисами. Этот уровень реализует входные адаптеры системы (контроллеры) и направляет запросы к соответствующим сценариям.

Основная идея заключается в строгом разделении уровней приложения на независимые слои с направлением зависимостей от внешних слоёв к внутренним, что гарантирует автономность и тестируемость бизнес-логики.

На рисунке 3.2.1 представлены слои Чистой архитектуры и зависимости между ними.

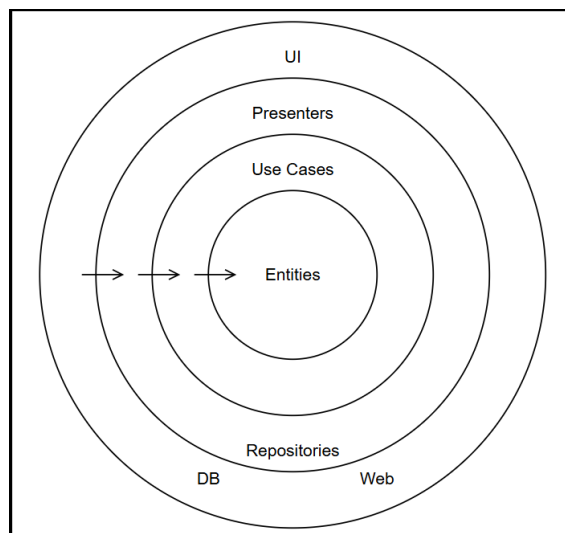


Рисунок 3.2.1 — Слои Чистой архитектуры (Clean Architecture)

В рассматриваемом проекте архитектура сервиса реализована с использованием четырёх основных слоёв:

1. Domain (Доменный слой). Содержит доменные сущности, значения (Value Objects), перечисления, доменные события и исключения. Определяет фундаментальные бизнес-правила, инварианты и модели предметной области. Не имеет зависимостей от других частей системы. Представляет основу всей бизнес-логики сервиса.

2. Application (Прикладной слой). Содержит обработчики команд и запросов (CommandHandlers, QueryHandlers), интерфейсы репозитория, службы (services) и валидаторы (validators). Реализует бизнес-процессы и сценарии использования, обращаясь к доменным сущностям. Зависит только от Domain, но не имеет доступа к базам данных, сетевым взаимодействиям или инфраструктуре. Обеспечивает реализацию принципа инверсии зависимостей (Dependency Inversion) за счёт использования абстракций.

3. Infrastructure (Инфраструктурный слой). Содержит конкретные реализации интерфейсов, определённых в Application. Реализует взаимодействие с базой данных, внешними сервисами, системами отправки сообщений, логированием и т.д. Использует ORM, внешние API и средства коммуникации. Является самым изменяемым слоем, который можно заменять без влияния на бизнес-логику.

4. Web (Веб-слой). Содержит контроллеры (controllers), промежуточное программное обеспечение (middlewares), настройки маршрутизации и внедрение зависимостей.

Архитектура сервиса соответствует принципам SOLID, обеспечивающим высокую модульность, расширяемость и простоту сопровождения кода:

5. Single Responsibility Principle (Принцип единственной ответственности) — каждый класс выполняет только одну логическую задачу; обработчики команд, репозитории и сущности разделены по зонам ответственности.

6. Open/Closed Principle (Принцип открытости/закрытости) — компоненты системы открыты для расширения, но закрыты для модификации. Новые обработчики или реализации сервисов могут быть добавлены без изменения существующего кода.

7. Liskov Substitution Principle (Принцип подстановки Барбары Лисков) — в коде активно используются интерфейсы, позволяющие заменять конкретные реализации без нарушения логики работы программы.

8. Interface Segregation Principle (Принцип разделения интерфейсов) — интерфейсы разделены на мелкие, специализированные, что исключает избыточные зависимости между компонентами.

9. Dependency Inversion Principle (Принцип инверсии зависимостей) — высокоуровневые модули (Application, Domain) не зависят от низкоуровневых (Infrastructure); оба типа модулей зависят от абстракций, что обеспечивает независимость бизнес-логики от деталей реализации.

Выбранная архитектурная модель обеспечивает надёжную основу для построения масштабируемого, гибкого и легко модифицируемого сервиса,

соответствующего современным требованиям к качеству программных решений.

3.3 Проектирование и разработка базы данных

В рамках проектирования программного средства для проведения конкурсных мероприятий выполнена разработка базы данных, обеспечивающей хранение, целостность и взаимосвязь всех сущностей предметной области.

Реализация выполнена в соответствии с разработанной информационной моделью в нотации Мартина с использованием реляционной системы управления базами данных PostgreSQL, обладающей высокой производительностью, поддержкой транзакционности (ACID), развитой системой безопасности и возможностью масштабирования.

Диаграмма классов и схема взаимосвязей таблиц представлены в графической части [3].

В таблицах 3.3.1–3.3.13 приведено описание всех основных таблиц базы данных, их состав полей, типы данных и краткое назначение каждого атрибута.

Таблица 3.3.1 — Структура таблицы «Organization»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор организации
Name	varchar(255)	Not Null	Наименование организации
Location	varchar(500)	Null	Адрес местоположения
Email	varchar(255)	Null	Контактный адрес электронной почты
Website	varchar(255)	Null	Веб-сайт организации
Description	text	Null	Описание деятельности

Таблица 3.3.2 — Структура таблицы «User»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор пользователя
OrganizationId	int	FK Organization(Id), Null	Идентификатор организации
Surname	varchar(100)	Not Null	Фамилия пользователя
Firstname	varchar(100)	Not Null	Имя пользователя
Patronymic	varchar(100)	Null	Отчество
PhoneNumber	varchar(50)	Null	Номер телефона

Продолжение таблицы 3.3.2

1	2	3	4
Login	varchar(100)	Unique, Not Null	Уникальный логин
PasswordHash	text	Not Null	Хеш пароля
RefreshToken	text	Null	Токен обновления сессии
Role	varchar(50)	Check (organizer, expert, participant, secretary, administrator), Not Null	Роль пользователя
IsActive	boolean	Default true, Not Null	Признак активности пользователя

Таблица 3.3.3 — Структура таблицы «Event»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор мероприятия
Name	varchar(255)	Not Null	Наименование мероприятия
Description	text	Null	Описание или цель проведения

Таблица 3.3.4 — Структура таблицы «EventStage»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор этапа
EventId	int	FK Event(Id), Not Null	Идентификатор мероприятия
PreviousStageId	int	FK EventStage(Id), Null	Ссылка на предыдущий этап
DateStart	timestamp	Null	Дата начала этапа
DateEnd	timestamp	Null	Дата окончания этапа
Description	text	Null	Описание этапа

Таблица 3.3.5 — Структура таблицы «EventStageCriteria»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор критерия
EventStageId	int	FK EventStage(Id), Not Null	Идентификатор этапа мероприятия
Name	varchar(255)	Not Null	Наименование критерия

Продолжение таблицы 3.3.5

1	2	3	4
IsActiveUntil	timestamp	Null	Дата, до которой критерий актуален
IsRequired	boolean	Default true, Not Null	Признак обязательности критерия
MinimumThreshold Score	int	Null	Минимальный проходной балл
Description	text	Null	Описание критерия

Таблица 3.3.6 — Структура таблицы «ContestNotice»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор извещения
OrganizerId	int	FK User(Id), Not Null	Идентификатор пользователя-организатора
EventId	int	FK Event(Id), Unique, Not Null	Связь с мероприятием (1:1)
Goal	text	Null	Цель проведения конкурса
CompetitionType	varchar(100)	Null	Тип конкурсного мероприятия
Description	text	Null	Подробное описание условий участия

Таблица 3.3.7 — Структура таблицы «Attachment»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор вложения
Name	varchar(255)	Not Null	Наименование файла или документа

Таблица 3.3.8 — Структура таблицы «ContestDocsPackage»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
ContestNoticeId	int	PK (composite), FK ContestNotice(Id), Not Null	Идентификатор извещения
AttachmentId	int	PK (composite), FK Attachment(Id), Not Null	Идентификатор вложения

Продолжение таблицы 3.3.8

1	2	3	4
IsRequired	boolean	Default TRUE, Not Null	Обязательность документа
Comment	varchar(500)	Null	Комментарий или пояснение

Таблица 3.3.9 — Структура таблицы «Submission»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор заявки
ContestNoticeId	int	FK ContestNotice(Id), Not Null	Идентификатор извещения
ParticipantId	int	FK User(Id), Not Null	Идентификатор участника
DateTime	timestamp	Default current_timestamp, Not Null	Дата и время подачи
CoverLetter	text	Null	Сопроводительное письмо
Comment	text	Null	Комментарий участника
DocsPackageIsValid	boolean	Null	Признак корректности комплекта документов
SubmissionState	varchar(100)	Null	Статус заявки (Pending, Approved, Rejected)

Таблица 3.3.10 — Структура таблицы «Appeal»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор апелляции
SubmissionId	int	FK Submission(Id), Unique, Not Null	Идентификатор заявки
DateTime	timestamp	Default current_timestamp, Not Null	Дата подачи апелляции
CoverLetter	text	Null	Причина апелляции
AppealState	varchar(255)	Null	Статус рассмотрения (Pending, Considered)
Comment	text	Null	Комментарий комиссии

Таблица 3.3.11 — Структура таблицы «CriteriaBasedAssessment»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор оценки
SubmissionId	int	FK Submission(Id), Not Null	Идентификатор заявки
EventStageCriteriaId	int	FK EventStageCriteria(Id), Not Null	Идентификатор критерия
ExpertId	int	FK User(Id), Not Null	Идентификатор эксперта
Score	int	Not Null	Выставленный балл
Comment	text	Null	Комментарий эксперта

Таблица 3.3.12 — Структура таблицы «CommissionMember»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор члена комиссии
ContestNoticeId	int	FK ContestNotice(Id), Not Null	Идентификатор извещения
MemberId	int	FK User(Id), Not Null	Идентификатор пользователя
CommissionRole	varchar(50)	Check (expert, head, secretary), Not Null	Роль в комиссии

Таблица 3.3.13 — Структура таблицы «CommissionMeeting»

Имя поля	Тип данных	Ограничения	Описание
1	2	3	4
Id	int	PK, Autoincrement, Not Null	Уникальный идентификатор заседания
ContestNoticeId	int	FK ContestNotice(Id), Not Null	Идентификатор извещения
DateTime	timestamp	Not Null	Дата и время заседания
Location	varchar(500)	Null	Место проведения
ProtocolUrl	varchar(255)	Null	Ссылка на протокол заседания

База данных спроектирована с учётом перспективного расширения и интеграции с внешними системами, что делает её устойчивой и масштабируемой основой для функционирования программного комплекса.

3.4 Проектирование графического интерфейса

3.5 Программная реализация